

Слагаемое αu_t в правой части уравнения соответствует трению, пропорциональному скорости.

Рассмотрим сначала задачу о распространении периодического граничного режима:

$$u(l, t) = A \cos \omega t \quad (\text{или} \quad u(l, t) = B \sin \omega t), \quad (62)$$

$$u(0, t) = 0. \quad (63)$$

Для дальнейшего нам удобнее записать граничное условие в комплексной форме

$$u(l, t) = A e^{i\omega t}. \quad (64)$$

Если

$$u(x, t) = u^{(1)}(x, t) + i u^{(2)}(x, t)$$

удовлетворяет уравнению (61) с граничными условиями (63) и (64), то $u^{(1)}(x, t)$ и $u^{(2)}(x, t)$ — его действительная и мнимая части — в отдельности удовлетворяют тому же уравнению (в силу его линейности), условию (63) и граничным условиям при $x = l$

$$u^{(1)}(l, t) = A \cos \omega t,$$

$$u^{(2)}(l, t) = A \sin \omega t.$$

Итак, найдем решение задачи

$$\left. \begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx} - \alpha u_t, \\ u(0, t) &= 0, \\ u(l, t) &= A e^{i\omega t}. \end{aligned} \right\} \quad (65)$$

Полагая

$$u(x, t) = X(x) e^{i\omega t}$$

и подставляя это выражение в уравнение, получим для функции $X(x)$ следующую задачу:

$$X'' + k^2 X = 0 \quad \left(k^2 = \frac{\omega^2}{a^2} - i\alpha \frac{\omega}{a^2} \right), \quad (66)$$

$$X(0) = 0, \quad (67)$$

$$X(l) = A. \quad (68)$$

Из уравнения (66) и граничного условия (67) находим:

$$X(x) = C \sin kx.$$

Условие при $x = l$ дает:

$$C = \frac{A}{\sin kl}, \quad (69)$$

так что

$$X(x) = A \frac{\sin kx}{\sin kl} = X_1(x) + i X_2(x), \quad (70)$$

где $X_1(x)$ и $X_2(x)$ — действительная и мнимая части $X(x)$.

Искомое решение можно представить в виде

$$u(x, t) = [X_1(x) + iX_2(x)] e^{i\omega t} = u^{(1)}(x, t) + iu^{(2)}(x, t),$$

где

$$u^{(1)}(x, t) = X_1(x) \cos \omega t - X_2(x) \sin \omega t,$$

$$u^{(2)}(x, t) = X_1(x) \sin \omega t + X_2(x) \cos \omega t.$$

Переходя к пределу при $\alpha \rightarrow 0$, найдем, что

$$\bar{k} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} k = \frac{\omega}{a} \quad (71)$$

и, соответственно,

$$\bar{u}^{(1)}(x, t) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} u^{(1)}(x, t) = A \frac{\sin \frac{\omega}{a} x}{\sin \frac{\omega}{a} l} \cos \omega t, \quad (72)$$

$$\bar{u}^{(2)}(x, t) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} u^{(2)}(x, t) = A \frac{\sin \frac{\omega}{a} x}{\sin \frac{\omega}{a} l} \sin \omega t. \quad (73)$$

Рассмотрим следующую задачу:

$$\left. \begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > -\infty; \\ u(0, t) &= \mu_1(t), & t > -\infty; \\ u(l, t) &= \mu_2(t), \end{aligned} \right\} \quad (I_0)$$

которую будем называть задачей (I_0) . Очевидно, что $\bar{u}^{(1)}(x, t)$ и $\bar{u}^{(2)}(x, t)$ являются решениями задачи (I_0) при граничных условиях

$$\bar{u}^{(1)}(0, t) = 0, \quad \bar{u}^{(1)}(l, t) = A \cos \omega t,$$

$$\bar{u}^{(2)}(0, t) = 0, \quad \bar{u}^{(2)}(l, t) = A \sin \omega t.$$

Решение задачи при $\alpha = 0$ существует не всегда. Если частота вынужденных колебаний ω совпадает с собственной частотой ω_n колебаний струны с закрепленными концами

$$\omega = \omega_n = \frac{\pi n}{l} a,$$

то знаменатель в формулах для $\bar{u}^{(1)}$ и $\bar{u}^{(2)}$ обращается в нуль и решения задачи без начальных условий не существует.

Этот факт имеет простой физический смысл: при $\omega = \omega_n$ наступает резонанс, т. е. не существует установившегося режима. Амплитуда, начиная с некоторого момента $t = t_0$, неограниченно нарастает.

При наличии трения ($\alpha \neq 0$) установившийся режим возможен при любом ω , так как $\sin kl \neq 0$ при комплексном k .